

Problèmes de Synthèse

8 mai 2026

Exercice 1

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à deux et soit $\phi : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la forme bilinéaire symétrique définie par :

$$\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$$

- ❶ Montrer que l'application ϕ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.
- ❷ Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \text{ tel que } P(0) = 0\}$,
 - ❶ Montrer que F est un sous espace vectoriel de E .
 - ❷ En déduire une base de F .
 - ❸ Montrer que F est un hyperplan de E .
- ❸ Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram Schmidt, une base orthonormale de F relativement au produit scalaire ϕ .
- ❹ Soit $F^\perp$ l'orthogonale de F
 - ❶ Définir $F^\perp$
 - ❷ Déterminer une base de $F^\perp$.
 - ❸ En déduire la dimension de $F^\perp$.

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

• **Linéarité** Soient P, Q et R dans $\mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + R, Q) &= (\lambda P + R)(0)Q(0) + (\lambda P + R)(1)Q(1) + (\lambda P + R)(2)Q(2) \\ &= \lambda(P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)) \\ &\quad + (R(0)Q(0) + R(1)Q(1) + R(2)Q(2)) \\ &= \lambda\phi(P, Q) + \phi(R, Q)\end{aligned}$$

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

• **Linéarité** Soient P, Q et R dans $\mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + R, Q) &= (\lambda P + R)(0)Q(0) + (\lambda P + R)(1)Q(1) + (\lambda P + R)(2)Q(2) \\ &= \lambda(P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)) \\ &\quad + (R(0)Q(0) + R(1)Q(1) + R(2)Q(2)) \\ &= \lambda\phi(P, Q) + \phi(R, Q)\end{aligned}$$

• **Symétrie** Soient P et Q dans $\mathbb{R}_2[X]$

$$\begin{aligned}\phi(P, Q) &= P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2) \\ &= \phi(Q, P)\end{aligned}$$

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

• **Linéarité** Soient P, Q et R dans $\mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + R, Q) &= (\lambda P + R)(0)Q(0) + (\lambda P + R)(1)Q(1) + (\lambda P + R)(2)Q(2) \\ &= \lambda(P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)) \\ &\quad + (R(0)Q(0) + R(1)Q(1) + R(2)Q(2)) \\ &= \lambda\phi(P, Q) + \phi(R, Q)\end{aligned}$$

• **Symétrie** Soient P et Q dans $\mathbb{R}_2[X]$

$$\begin{aligned}\phi(P, Q) &= P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2) \\ &= \phi(Q, P)\end{aligned}$$

• On en déduit que **Linéarité** et **Symétrie** que l'application ϕ est **Bilinéaire-Symétrie**

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

• Définie Soit P dans $\mathbb{R}_2[X]$ donc $P(x) = ax^2 + bx + c$

$$\phi(P, P) = P^2(0) + P^2(1) + P^2(2) = 0 \iff P^2(0) = P^2(1) = P^2(2) = 0$$

$$P(0) = 0 \iff a0^2 + b0 + c = 0 \iff c = 0$$

$$P(1) = 0 \iff a1^2 + b1 + c = 0 \iff a + b + c = 0$$

$$P(2) = 0 \iff a2^2 + b2 + c = 0 \iff 4a + 2b + c = 0$$

$$\begin{cases} c &= 0 \\ a + b &= 0 \\ 4a + 2b &= 0 \end{cases} \iff a = b = c = 0 \iff P(x) = 0$$

ce qui prouve que ϕ Définie

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

● **Définie** Soit P dans $\mathbb{R}_2[X]$ donc $P(x) = ax^2 + bx + c$

$$\phi(P, P) = P^2(0) + P^2(1) + P^2(2) = 0 \iff P^2(0) = P^2(1) = P^2(2) = 0$$

$$P(0) = 0 \iff a0^2 + b0 + c = 0 \iff c = 0$$

$$P(1) = 0 \iff a1^2 + b1 + c = 0 \iff a + b + c = 0$$

$$P(2) = 0 \iff a2^2 + b2 + c = 0 \iff 4a + 2b + c = 0$$

$$\begin{cases} c &= 0 \\ a + b &= 0 \\ 4a + 2b &= 0 \end{cases} \iff a = b = c = 0 \iff P(x) = 0$$

ce qui prouve que ϕ **Définie**

● **Positive** Soit P dans $\mathbb{R}_2[X]$

$$\phi(P, P) = P^2(0) + P^2(1) + P^2(2) > 0$$

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ définit un produit scalaire.

- Définie Soit P dans $\mathbb{R}_2[X]$ donc $P(x) = ax^2 + bx + c$

$$\phi(P, P) = P^2(0) + P^2(1) + P^2(2) = 0 \iff P^2(0) = P^2(1) = P^2(2) = 0$$

$$P(0) = 0 \iff a0^2 + b0 + c = 0 \iff c = 0$$

$$P(1) = 0 \iff a1^2 + b1 + c = 0 \iff a + b + c = 0$$

$$P(2) = 0 \iff a2^2 + b2 + c = 0 \iff 4a + 2b + c = 0$$

$$\begin{cases} c &= 0 \\ a + b &= 0 \\ 4a + 2b &= 0 \end{cases} \iff a = b = c = 0 \iff P(x) = 0$$

ce qui prouve que ϕ Définie

- Positive Soit P dans $\mathbb{R}_2[X]$

$$\phi(P, P) = P^2(0) + P^2(1) + P^2(2) > 0$$

- L'application ϕ est Bilinéaire-Symétrie-Définie-Positive donc elle définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P(0) = 0\}$, est un s-e-v de E .

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que l'application $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P(0) = 0\}$, est un s-e-v de E .

- $F \neq \emptyset$ en effet $P(x) = 0_{\mathbb{R}_2[X]} \in F$
- Soient P et Q dans F et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$P \in F \iff P(0) = 0$$

$$Q \in F \iff Q(0) = 0$$

$$(\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0) = 0 \iff (\lambda P + Q) \in F$$

- On en déduit que F et non nul est stable par multiplication et addition ce qui prouve que F est un sous espace vectoriel de E .

Solution/ Indication : Exercice 1

En déduire une base de $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X]/P(0) = 0\}$

Solution/ Indication : Exercice 1

En déduire une base de $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P(0) = 0\}$

Soit P dans $\mathbb{R}_2[X]$ donc $P(x) = ax^2 + bx + c$

- On a $P \in F \iff P(0) = 0 \iff c = 0$
- On en déduit que

$$F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \text{ tel que } P(0) = 0\} = \{P(x) = ax^2 + bx, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2\} = \text{Vect}(x, x^2)$$

- La dimension de F égale à 2.

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que F est un hyperplan de E .

Solution/ Indication : Exercice 1

Montrer que F est un hyperplan de E .

- Soit

$$\begin{array}{rcl} \psi & : & \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R} \\ & & P \mapsto P(0) \end{array}$$

- ψ est une forme linéaire, en effet, pour tout $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\psi(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0) = \lambda \psi(P) + \psi(Q)$$

- $F = \text{Ker}(\psi)$
- On en déduit que F est un hyperplan de E .

Solution/ Indication : Exercice 1

Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram Schmidt, une base orthonormale de F relativement au produit scalaire ϕ .

Solution/ Indication : Exercice 1

Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram Schmidt, une base orthonormale de F relativement au produit scalaire ϕ .

- Soit $\mathcal{B} = (X, X^2)$ une base de F .
- Déterminons par le procédé d'orthonormalisation de Gram Schmidt, une base orthonormale $\mathcal{B}' = (v_1, v_2)$ de F

- Soit $v_1 = \frac{X}{\|X\|}$ avec

$$\|X\| = \phi(X, X)^{\frac{1}{2}} = (0.0 + 1.1 + 2.2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$$

$$\text{Alors, } v_1 = \frac{X}{\sqrt{5}}$$

- Soit $v_2 = \frac{\varepsilon_2}{\|\varepsilon_2\|}$ avec $\varepsilon_2 = X^2 - \phi(X^2, v_1)v_1$

$$\phi(X^2, v_1) = \phi(X^2, \frac{X}{\sqrt{5}}) = 0.0 + 1. \frac{1}{\sqrt{5}} + 4. \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$$

$$\phi(X^2, v_1)v_1 = \frac{9}{\sqrt{5}} \frac{X}{\sqrt{5}} = \frac{9}{5}X$$

Solution/ Indication : Exercice 1

Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram Schmidt, une base orthonormale de F relativement au produit scalaire ϕ .

- $\varepsilon_2 = X^2 - \phi(X^2, v_1)v_1 = X^2 - \frac{9}{5}X$

-

$$\begin{aligned}\|\varepsilon_2\| &= \left\| X^2 - \frac{9}{5}X \right\| \\ &= \phi\left(X^2 - \frac{9}{5}X, X^2 - \frac{9}{5}X\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(0.0 + \left(1 - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(4 - \frac{18}{5}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{16}{25} + \frac{4}{25}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

- On en déduit $v_2 = \frac{\varepsilon_2}{\|\varepsilon_2\|} = \frac{\sqrt{5}}{2}\left(X^2 - \frac{9}{5}X\right)$

- $\mathcal{B}' = (v_1, v_2)$ est une base orthonormale de F .

Solution/ Indication : Exercice 1

Soit $F^\perp$ l'orthogonale de F

Solution/ Indication : Exercice 1

Soit $F^\perp$ l'orthogonale de F

- $F^\perp = \{P \in F, \text{ tel que } \phi(P, Q) = 0, \forall Q \in \mathbb{R}_2[X]\}$
- On a $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(\mathbb{R}_2[X]) \iff 2 + \dim(F^\perp) = 3$. On en déduit que

$$\dim(F^\perp) = 1$$

- Base de $F^\perp$, On cherche donc un polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ de degré ≤ 2 , qui soit orthogonal à la fois à x et à x^2

$$\begin{cases} \phi(P, x) = 0 \\ \phi(P, x^2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 + P(1) + 2P(2) = 0 \\ 0 + P(1) + 4P(2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} P(1) = 0 \\ P(2) = 0 \end{cases}$$

Le polynôme $P = ax^2 + bx + c$ cherché est donc un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, et qui admet (au moins) comme racines 1 et 2. On a ainsi

$$P(x) = a(x-1)(x-2) \iff F^\perp = \text{Vect}((x-1)(x-2))$$

Exercice 2 Partiel Juin 2018 (Partie 1)

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égale à 2. Pour deux polynômes P et Q on définit

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt$$

- ❶ Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E
- ❷ Quelle est la norme associée à $\langle \cdot, \cdot \rangle$, notée $\|\cdot\|$?
- ❸ Montrer que les polynômes pairs sont orthogonaux aux polynômes impaires. (On rappelle que $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$ pour toute fonction impaire f)
- ❹ Soit $F \subset E$ sous espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 1. On note par $\mathbf{B}_0 = (1, t)$ la base canonique de F . Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, une base orthonormée $\mathbf{B}_0 = (P_0, P_1)$ de l'espace euclidien $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle)$
- ❺ Soit $Q(t) = t^2 \in E$ et on note par $P_F(Q) = \langle Q, p_0 \rangle p_0 + \langle Q, p_1 \rangle p_1$ la projection orthogonale de Q sur F
 - ❶ Calculer $\|Q\|^2$ et $\|P_F(Q)\|^2$
 - ❷ En déduire $\|Q - P_F(Q)\|^2$
- ❻ En déduire la valeur de α où :

$$\alpha = \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \left(\int_{-1}^1 (t^2 - at - b)^2 dt + \int_{-1}^1 (2t - a)^2 dt \right)^{1/2}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Montrer que $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt$ définit un produit scalaire sur E .

Solution/ Indication : Exercice 2

Montrer que $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt$ définit un produit scalaire sur E .

Il faut montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire, symétrique et définie positive : Pour tout $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

● **Bilinéaire :**

$$\begin{aligned}\langle (\lambda P_1 + P_2), Q \rangle &= \int_{-1}^1 (\lambda P_1 + P_2)(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 (\lambda P_1 + P_2)'(t) Q'(t) dt \\ &= \lambda \int_{-1}^1 P_1(t) Q(t) dt + \lambda \int_{-1}^1 P_1'(t) Q'(t) dt \\ &\quad + \int_{-1}^1 P_2(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P_2'(t) Q'(t) dt \\ &= \lambda \langle P_1, Q \rangle + \langle P_2, Q \rangle\end{aligned}$$

De même on a $\langle P, (\lambda Q_1 + Q_2) \rangle = \lambda \langle P, Q_1 \rangle + \langle P, Q_2 \rangle$

● **Symétrique :**

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt$$

$$= \int_{-1}^1 Q(t) P(t) dt + \int_{-1}^1 Q'(t) P'(t) dt = \langle Q, P \rangle$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Montrer que $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt$ définit un produit scalaire sur E .

- Positive :

$$\begin{aligned}\langle P, P \rangle &= \int_{-1}^1 P(t) P(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) P'(t) dt \\ &= \int_{-1}^1 \underbrace{P^2(t)}_{\geq 0} dt + \int_{-1}^1 \underbrace{(P'(t))^2}_{\geq 0} dt \geq 0\end{aligned}$$

- Définie positive : pour $P \in E$, on déduit de $\langle P, P \rangle = 0$ que l'intégrale sur $[-1, 1]$ de la fonction continue et positive $t \mapsto P^2(t)$. De ceci découle $P(t) = 0$ pour tout $t \in [-1, 1]$
- On en déduit que $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt + \int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt$ définit un produit scalaire sur E

Solution/ Indication : Exercice 2

Quelle est la norme associée à $\langle ., . \rangle$, notée $\|.\|$?

Solution/ Indication : Exercice 2

Quelle est la norme associée à $\langle ., . \rangle$, notée $\|.\|$?

- La norme associée à $\langle ., . \rangle$, est donnée par

$$\|P\| = \sqrt{\langle P, P \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 P(t)^2 dt + \int_{-1}^1 P'(t)^2 dt}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Montrer que les polynômes pairs sont orthogonaux aux polynômes impaires. (On rappelle que $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$ pour toute fonction impaire f).

Solution/ Indication : Exercice 2

Montrer que les polynômes pairs sont orthogonaux aux polynômes impaires. (On rappelle que $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$ pour toute fonction impaire f).

Soit P un polynôme pair et Q un polynôme impair de E .

- La fonction $t \mapsto P(t)Q(t)$ est impaire par la suite $\int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt = 0$.
- Par ailleurs, en dérivant P et Q , on constate facilement que P un polynôme impair et Q un polynôme paire. Alors, la fonction $t \mapsto P'(t) Q'(t)$ est impaire et $\int_{-1}^1 P'(t) Q'(t) dt = 0$.
- Finalement, pour tout P un polynôme pair et Q un polynôme impair de E , on a

$$\langle P, Q \rangle = 0$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $F \subset E$ sous espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 1. On note par $\mathbf{B}_0 = (1, t)$ la base canonique de F . Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, une base orthonormée $\mathbf{B} = (p_0, p_1)$ de l'espace euclidien $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $F \subset E$ sous espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 1. On note par $\mathbf{B}_0 = (1, t)$ la base canonique de F . Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, une base orthonormée $\mathbf{B} = (p_0, p_1)$ de l'espace euclidien $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Soit $\mathbf{B}_0 = (1, t)$ la base canonique de F . On notera par $\mathbf{B} = (p_0, p_1)$ sa base orthonormée. Par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on

- Soit $p_0 = \frac{1}{\|1\|}$ avec

$$\begin{aligned}\|1\| &= \sqrt{\int_{-1}^1 1 \times 1 \, dt + \int_{-1}^1 0 \times 0 \, dt} \\ &= \sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\text{D'où } p_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- Soit $p_1 = \frac{v}{\|v\|}$ avec $v = t - \left\langle t, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$\left\langle t, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = \int_{-1}^1 t \times \frac{1}{\sqrt{2}} \, dt + \underbrace{\int_{-1}^1 1 \times 0 \, dt}_{=0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $F \subset E$ sous espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 1. On note par $\mathbf{B}_0 = (1, t)$ la base canonique de F . Déterminer par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, une base orthonormée $\mathbf{B} = (p_0, p_1)$ de l'espace euclidien $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

- Donc $v = t$ et

$$\begin{aligned}\|v\| &= \sqrt{\int_{-1}^1 t \times t \, dt + \underbrace{\int_{-1}^1 1 \times 1 \, dt}_{=2}} \\ &= \sqrt{\left[\frac{t^3}{3}\right]_{-1}^1 + \left[t\right]_{-1}^1} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3} + 2} = \sqrt{\frac{8}{3}}\end{aligned}$$

Par conséquence, $p_1 = \sqrt{\frac{3}{8}}t$. Finalement,

$$\mathbf{B} = (p_0, p_1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{8}}t\right)$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $Q(t) = t^2 \in E$ et on note par $P_F(Q) = \langle Q, p_0 \rangle p_0 + \langle Q, p_1 \rangle p_1$ la projection orthogonale de Q sur F . Calculer $\|Q\|^2$ et $\|P_F(Q)\|^2$

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $Q(t) = t^2 \in E$ et on note par $P_F(Q) = \langle Q, p_0 \rangle p_0 + \langle Q, p_1 \rangle p_1$ la projection orthogonale de Q sur F . Calculer $\|Q\|^2$ et $\|P_F(Q)\|^2$



$$\begin{aligned}\|Q\|^2 &= \langle Q, Q \rangle \\&= \int_{-1}^1 t^2 \times t^2 dt + \int_{-1}^1 2t \times 2t dt \\&= \left[\frac{t^5}{5} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{4t^3}{3} \right]_{-1}^1 \\&= \frac{2}{5} + \frac{8}{3} \\&= \frac{46}{15}\end{aligned}$$

• Soit

$$\left\langle t^2, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = \int_{-1}^1 t^2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} dt + \underbrace{\int_{-1}^1 2t \times 0 dt}_{=0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $Q(t) = t^2 \in E$ et on note par $P_F(Q) = \langle Q, p_0 \rangle p_0 + \langle Q, p_1 \rangle p_1$ la projection orthogonale de Q sur F . Calculer $\|Q\|^2$ et $\|P_F(Q)\|^2$

- On en déduit que ;

$$\left\langle t^2, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \left\langle t^2, \sqrt{\frac{3}{8}} t \right\rangle &= \int_{-1}^1 t^2 \times \sqrt{\frac{3}{8}} t \, dt + \int_{-1}^1 2t \times \sqrt{\frac{3}{8}} \, dt \\ &= \sqrt{\frac{3}{8}} \left[\frac{t^4}{4} \right]_{-1}^1 + 2\sqrt{\frac{3}{8}} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{-1}^1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

- On en déduit que ; $\left\langle t^2, \sqrt{\frac{3}{8}} t \right\rangle \sqrt{\frac{3}{8}} t = 0$



$$P_F(Q) = \langle Q, p_0 \rangle p_0 + \langle Q, p_1 \rangle p_1 = \left\langle t^2, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \left\langle t^2, \sqrt{\frac{3}{8}} t \right\rangle \sqrt{\frac{3}{8}} t = \frac{1}{3}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

Soit $Q(t) = t^2 \in E$ et on note par $P_F(Q) = \langle Q, p_0 \rangle p_0 + \langle Q, p_1 \rangle p_1$ la projection orthogonale de Q sur F . Calculer $\|Q\|^2$ et $\|P_F(Q)\|^2$

● Finalement,

$$\begin{aligned}\|P_F(Q)\|^2 &= \langle P_F(Q), P_F(Q) \rangle \\ &= \left\langle \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\rangle \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} dt + \int_{-1}^1 0 \times 0 dt \\ &= \frac{2}{9}\end{aligned}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

En déduire $\|Q - P_F(Q)\|^2$.

Solution/ Indication : Exercice 2

En déduire $\|Q - P_F(Q)\|^2$.

- Comme $Q = (Q - P_F(Q)) + P_F(Q)$ avec $(Q - P_F(Q)) \perp P_F(Q)$ i.e $\langle (Q - P_F(Q)), P_F(Q) \rangle = 0$. D'après le théorème pythagore

$$\|Q\|^2 = \|Q - P_F(Q)\|^2 + \|P_F(Q)\|^2$$

Alors,

$$\|Q - P_F(Q)\|^2 = \|Q\|^2 - \|P_F(Q)\|^2 = \frac{46}{15} - \frac{2}{9} = \frac{128}{45}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

En déduire la valeur de α où :

$$\alpha = \inf_{\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2} \left(\int_{-1}^1 (t^2 - at - b)^2 dt + \int_{-1}^1 (2t - a)^2 dt \right)^{1/2}$$

Solution/ Indication : Exercice 2

En déduire la valeur de α où :

$$\alpha = \inf_{\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2} \left(\int_{-1}^1 (t^2 - at - b)^2 dt + \int_{-1}^1 (2t - a)^2 dt \right)^{1/2}$$

• Soit

$$\begin{aligned} \alpha &= \inf_{\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2} \left(\int_{-1}^1 (t^2 - at - b)^2 dt + \int_{-1}^1 (2t - a)^2 dt \right)^{1/2} \\ &= \inf_{P(t)=at+b \in F} \|Q - P\| \\ &= \|Q - P_F(Q)\| \\ &= \sqrt{\frac{128}{45}} \\ &= \frac{8}{3} \sqrt{\frac{2}{5}} \end{aligned}$$

Exercice 8 DS 4 2017

Soit $E = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ de classe } C^1\}$. Soit l'application

$$b : E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) \rightarrow b(f, g) = f(0) \cdot g(0) + \int_0^1 f'(t) \cdot g'(t) dt$$

- ❶ Prouver que l'application b définit un produit scalaire sur E .
- ❷ Définir la norme $\|\cdot\|$ issue de b .
- ❸ Prouver que pour tout f de E

$$\left| f(0) + \int_0^1 f'(t) dt \right| \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{f^2(0) + \int_0^1 (f'(t))^2 dt}$$

Solution/ Indication : Exercice 8 DS 4 2017

Soit l'application

$$\begin{aligned} b : E \times E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longrightarrow b(f, g) = f(0) \cdot g(0) + \int_0^1 f'(t) \cdot g'(t) dt \end{aligned}$$

Prouver que l'application b définit un produit scalaire sur E .

- **Linéarité** : Soient f, g et h dans $E = \{f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ de classe } C^1\}$. et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} b(\lambda f + h, g) &= (\lambda f + h)(0) \cdot g(0) + \int_0^1 (\lambda f + h)'(t) g'(t) dt \\ &= \lambda f(0) g(0) + \lambda \int_0^1 f'(t) \cdot g'(t) dt + h(0) \cdot g(0) + \int_0^1 h'(t) \cdot g'(t) dt \\ &= \lambda b(f, g) + b(h, g) \end{aligned}$$

ce qui prouve que l'application b est **linéaire**.

Solution/ Indication : Exercice 8 DS 4 2017

Soit l'application

$$\begin{aligned} b : E \times E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longrightarrow b(f, g) = f(0).g(0) + \int_0^1 f'(t).g'(t) dt \end{aligned}$$

Prouver que l'application b définit un produit scalaire sur E .

- **Symétrie** : Soient f et g dans $E = \{f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ de classe } C^1\}$.

$$\begin{aligned} b(f, g) &= f(0).g(0) + \int_0^1 f'(t).g'(t) dt \\ &= g(0).f(0) + \int_0^1 g'(t).f'(t) dt = b(g, f) \end{aligned}$$

ce qui prouve la **Symétrie** de l'application b .

- L'application b est **linéaire-symétrique** sur E donc b est **bilinéaire-symétrique**

Solution/ Indication : Exercice 8 DS 4 2017

- **Définie positive** : Soit $f \in E = \{f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ de classe } C^1\}$

$$b(f, f) = f^2(0) + \int_0^1 (f'(t))^2 dt \geq 0$$

De plus, comme les deux termes sont positifs, $b(f, f) = 0$ si et seulement si $f(0) = 0$ et $\int_0^1 (f'(t))^2 dt = 0$. Comme $(f'(t))^2 \geq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et f' est continue sur $[0, 1]$, l'intégral vaut 0 si et seulement si $f'(t) = 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Ainsi f est constante mais comme $f(0) = 0$, on obtient que f est la fonction nulle.

- L'application b est une forme **bilinéaire-symétrique-définie positive** donc, on en déduit que b définit un **produit scalaire** sur E .

Solution/ Indication : Exercice 8 DS 4 2017

Définir la norme $\|\cdot\|$ issue de b .

- Soit $f \in E$. La norme $\|\cdot\|$ issue de b est donnée par :

$$\|f\|_b = \sqrt{b(f, f)} = \sqrt{f^2(0) + \int_0^1 (f'(t))^2 dt}$$

Solution/ Indication : Exercice 8 DS 4 2017

Prouver que pour tout f de E

$$\left| f(0) + \int_0^1 f'(t) dt \right| \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{f^2(0) + \int_0^1 (f'(t))^2 dt}$$

- Soit $(E, \langle . | . \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soit $\| \cdot \|$ la norme associée. Soit $(x, y) \in E^2$.

$$\begin{aligned} |\langle x | y \rangle| &\leq \sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle} \\ &\leq \|x\| \cdot \|y\| \end{aligned}$$

On a égalité si, et seulement si, la famille (x, y) est liée i.e il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = \lambda y$.

Solution/ Indication : Exercice 8 DS 4 2017

- Soit $g \in E$ la fonction définie par $g(t) = t + 1$. On a alors

$$b(f, g) = f(0)(0 + 1) + \int_0^1 f'(t) \cdot (t + 1)' dt = f(0) + \int_0^1 f'(t) dt$$

$$b(g, g) = g^2(0) + \int_0^1 (g'(t))^2 dt = 1^2 + \int_0^1 (1)^2 dt = 1 + 1 = 2$$

En appliquant Cauchy-Schwarz à f et g on obtient

$$\begin{aligned} b|(f, g)| &\leq \|f\| \underbrace{\|g\|}_{=\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow \left| f(0) + \int_0^1 f'(t) dt \right| &\leq \sqrt{2} \sqrt{f^2(0) + \int_0^1 (f'(t))^2 dt} \end{aligned}$$

Exercice 9 DS 4 2019

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ munit du produit scalaire ϕ_3

$$\phi_3 : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \right) \longmapsto 10xx' + 5yy' + xy' + yx' + 2zz'$$

- ❶ Rappeller l'inégalité de Cauchy-Schwarz relativement au produit scalaire ϕ_3 .
- ❷ Montrer que, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a

$$|9x - 4y + 2z| \leq \sqrt{15} \sqrt{10x^2 + 5y^2 + 2xy + 2z^2}$$

Solution/ Indication : Exercice 9 DS 4 2019

Rappeller l'inégalité de Cauchy-Schwarz relativement au produit scalaire ϕ_3 .

- Pour tout $X, Y \in \mathbb{R}^3$,

$$|\phi_3(X, Y)| \leq \sqrt{\phi_3(X, X)} \sqrt{\phi_3(Y, Y)}$$

Solution/ Indication : Exercice 9 DS 4 2019

Montrer que, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a

$$|9x - 4y + 2z| \leq \sqrt{15} \sqrt{10x^2 + 5y^2 + 2xy + 2z^2}$$

- Il s'agit de Cauchy-Schwarz appliqué à $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. on a

$$\|X\| = \sqrt{\phi_3(X, Y)} = \sqrt{10x^2 + 5y^2 + 2xy + 2z^2}$$

De plus, on veut que

$$\begin{aligned} \phi_3(X, Y) &= 9x - 4y + 2z \\ &= x(10x' + y') + y(5y' + x') + z(2z') \end{aligned}$$

Par identification, on a

$$\begin{cases} 10x' + y' &= 9 \\ 5y' + x' &= -4 \\ 2z' &= 2 \end{cases} \iff \begin{cases} y' &= 1 \\ x' &= 1 \\ z' &= 1 \end{cases}$$

- On en déduit que

$$\phi_3(Y, Y) = 10(x')^2 + 5(y')^2 + 2(x')(y') + 2(z')^2 = 15$$

Solution/ Indication : Exercice 9 DS 4 2019

- En appliquant Cauchy-Schwarz, on obtient pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$|9x - 4y + 2z| \leq \sqrt{15} \sqrt{10x^2 + 5y^2 + 2xy + 2z^2}$$

Exercice 10 Partie 1 DS-rattrapage 2017-2018

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à deux et soit $\phi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P''(0)Q''(0)$$

où P' (respectivement P'') désigne la dérivée première (respectivement seconde) du polynôme P

- ❶ Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E et déterminer la norme euclidienne qui lui est associée.
- ❷ Déterminer si les couples de vecteurs ou de sous-espaces vectoriels suivants sont orthogonaux pour ce produit scalaire.
 - ❶ $1 + X$ et $2 + X + 3X^2$.
 - ❷ $3 + 2X$ et X^2 .
 - ❸ $\text{Vect}(1 + X, 3 + 2X)$ et $\text{Vect}(2X^2)$
- ❸ Montrer que la famille $(1, X, \frac{1}{2}X^2)$ forme une base de E orthonormée pour ce produit scalaire.

Solution/ Indication : Exercice 10 Partie 1 DS-rattrapage 2017-2018

Montrer que $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P''(0)Q''(0)$ est un produit scalaire sur E et déterminer la norme euclidienne qui lui est associée.

• Pour tout P, Q, R dans $\mathbb{R}_2[X]$, et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + R, Q) &= (\lambda P + R)(0)Q(0) + (\lambda P + R)'(0)Q'(0) + (\lambda P + R)''(0)Q''(0) \\ &= \lambda P(0)Q(0) + Q(0)R(0) + \lambda P'(0)Q'(0) + Q'(0)R'(0) \\ &\quad + \lambda P''(0)Q''(0) + Q''(0)R''(0) \\ &= \lambda (P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P''(0)Q''(0)) \\ &\quad + R(0)Q(0) + R'(0)Q'(0) + R''(0)Q''(0) \\ &= \lambda \phi(P, Q) + \phi(R, Q)\end{aligned}$$

• On en déduit que ϕ est **Linéaire** par rapport à la première variable.

Solution/ Indication : Exercice 10 Partie 1 DS-rattrapage 2017-2018

- L'application ϕ prend ses valeurs dans $\mathbb{R}$ et l'on a Pour tout P, Q dans $\mathbb{R}_2[X]$,

$$\begin{aligned}\phi(P, Q) &= P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P''(0)Q''(0) \\ &= Q(0)P(0) + Q'(0)P'(0) + Q''(0)P''(0) \\ &= \phi(Q, P)\end{aligned}$$

- On en déduit que l'application ϕ est **symétrique** plus la **Linéarité**, donc l'application ϕ est **bilinéaire-symétrique**.
- De plus, pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\phi(P, P) = P^2(0) + (P'(0))^2 + (P''(0))^2 \geq 0$$

- On en déduit que l'application ϕ est **positive**.

Solution/ Indication : Exercice 10 Partie 1 DS-rattrapage 2017-2018

- Pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\phi(P, P) = P^2(0) + (P'(0))^2 + (P''(0))^2 = 0 \iff P(0) = (P'(0)) = (P''(0)) = 0$$

c'est-à-dire que P est un polynôme de degré inférieur ou égal à deux dont 0 est racine de multiplicité égale à trois d'où $P = 0$. L'application est **définie**.

- **Conclusion :** L'application ϕ est **bilinéaire-symétrique-définie-positive** on en déduit que ϕ définit un **produit scalaire sur E** .
- La norme associée à ϕ est donnée par, pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$

$$\|P\|_{\phi} = \sqrt{\phi(P, P)} = \sqrt{P^2(0) + (P'(0))^2 + (P''(0))^2}$$

Solution/ Indication : Exercice 10 Partie 1 DS-rattrapage 2017-2018

Déterminer si les couples de vecteurs ou de sous-espaces vectoriels suivants sont orthogonaux pour ce produit scalaire.

- $1 + X$ et $2 + X + 3X^2$

$$\begin{aligned}\phi(1 + X, 2 + X + 3X^2) &= (1 + X)(0)(2 + X + 3X^2)(0) + (1 + X)'(0)(2 + X + 3X^2)'(0) \\ &\quad + (1 + X)''(0)(2 + X + 3X^2)''(0) \\ &= 1 \times 2 + 1 \times (6X + 1)(0) + 0 \times 6 = 3.\end{aligned}$$

Les vecteurs $1 + X$ et $2 + X + 3X^2$ ne sont pas orthogonaux.

- $3 + 2X$ et X^2 .

$$\begin{aligned}\phi(3 + 2X, X^2) &= (3 + 2X)(0)(X^2)(0) + (3 + 2X)'(0)(X^2)'(0) + (3 + 2X)''(0)(X^2)''(0) \\ &= 3 \times 0 + 2 \times (2X)(0) + 0 \times 2 = 0\end{aligned}$$

Les vecteurs $3 + 2X$ et X^2 sont orthogonaux.

- $\text{Vect}(1 + X, 3 + 2X)$ et $\text{Vect}(2X^2)$

$$\begin{aligned}\phi(1 + X, 2X^2) &= (1 + X)(0)(2X^2)(0) + (1 + X)'(0)(2X^2)'(0) + (1 + X)''(0)(2X^2)''(0) \\ &= 1 \times 0 + 1 \times (4X)(0) + 0 \times 4 = 0\end{aligned}$$

et $\phi(3 + 2X, 2X^2) = 2\phi(3 + 2X, X^2) = 0$ d'après la question précédente. On peut donc

conclure que $\text{Vect}(1 + X, 3 + 2X) \perp \text{Vect}(2X^2)$.

Solution/ Indication : Exercice 10 Partie 1 DS-rattrapage 2017-2018

Montrer que la famille $(1, X, \frac{1}{2}X^2)$ forme une base de E orthonormée pour ce produit scalaire.

- On vérifie simplement que , d'après la question précédente.

$$\phi(1, X) = 0, \phi(1, \frac{1}{2}X^2) = 0, \phi(X, \frac{1}{2}X^2) = \frac{1}{4}\phi(X + 1, 2X^2) - \phi(1, \frac{1}{2}X^2) = 0$$

On en déduit que la famille $(1, X, \frac{1}{2}X^2)$ est donc orthogonale.

- De plus, on vérifie que

$$\|1\|_{\phi} = \|X\|_{\phi} = \left\| \frac{1}{2}X^2 \right\|_{\phi} = 1$$

La famille $(1, X, \frac{1}{2}X^2)$ est donc orthonormée. Comme elle est formée de trois vecteurs et que $\dim(E) = 3$, on peut conclure que c'est une base de $E = \mathbb{R}_2[X]$